TUGAS METODE PENELTIAN 2022

REVIEW SKRIPSI PSP-UB



DISUSUN OLEH :

NAMA : FAIZ NI'MATUL HAQ

NIM : 195080200111059

KELAS : P02

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

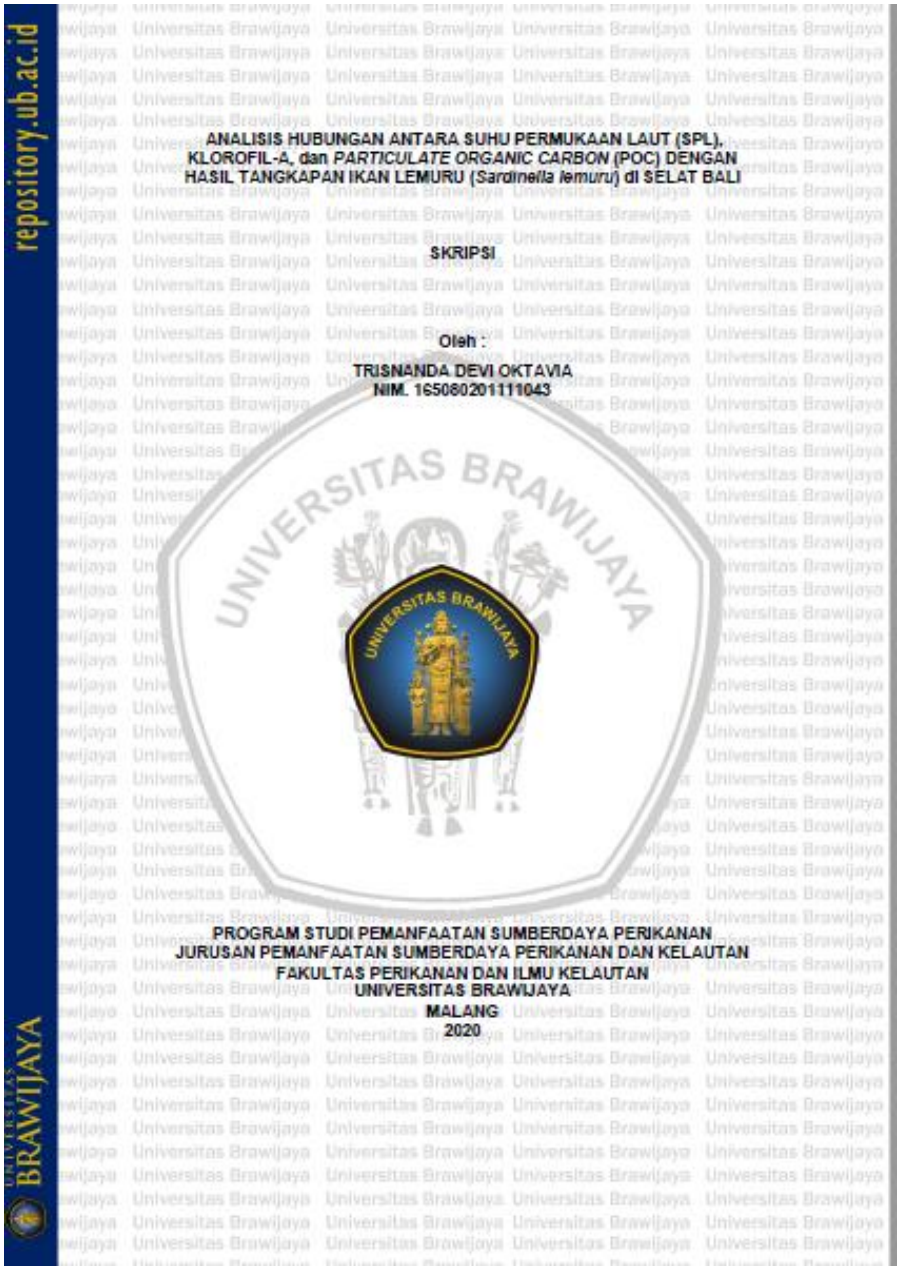
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2022

Skripsi yang digunakan untuk melakukan *review*

1. Bagian Sampul



Review :

Menurut saya untuk bagian sampul sudah sesuai dengan pedoman FPIK 2020, karena sudah menggunakan font dan ukuran yang sesuai, penulisan Bahasa asing sudah dicetak miring, ukuran logo juga sudah sesuai, serta untuk margin sudah sesuai yaitu 4,3,3,3 .

2. Bagian Summary (ringkasan dalam Bahasa Inggris)



RINGKASAN

TRISNANDA DEVI OKTAVIA. Skripsi tentang Analisis Hubungan Antara Suhu Permukaan Laut (SPL), Klorofil-a, Particulate Organic Carbon (POC) Dengan Hasil Tangkapan Ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*) Di Selat Bali (di bawah bimbingan **Dr. Eng. Abu Bakar Sambah, S.Pi, MT dan Dr. Denny Wijaya Kusuma, S.Pi, M.Si**)

Sumberdaya perikanan lemuru menjadi salah satu komoditi yang dominan di Perairan Selat Bali. Keberadaannya yang cukup melimpah dipengaruhi oleh parameter oseanografi yaitu Suhu permukaan laut, Klorofil a dan *Particulate Organic Carbon* (POC). Parameter oseanografi yang pertama yaitu Suhu Permukaan Laut (SPL) menjadi salah satu parameter yang berpengaruh terhadap upwelling suatu perairan dan menjadi indikator kualitas perairan karena mempengaruhi metabolisme dan perkembangbiakan suatu organisme. Parameter oseanografi yang kedua yaitu klorofil a yang menjadi faktor kesuburan suatu perairan karena sebagai indikator kelimpahan suatu fitoplankton suatu perairan. Klorofil – a menjadi parameter yang penting dalam proses fotosintesis di perairan dan dihubungkan dengan hasil tangkapan sehingga dapat menggambarkan suatu produktivitas daerah penangkapan. Parameter oseanografi yang ketiga *Particulate Organic Carbon* (POC) yaitu yang digunakan dalam studi ekspor biologis karbon dari permukaan ke laut dalam, dan ketersediaan makanan untuk organisme laut. Meskipun ukuran POC relatif kecil, komponennya (fitoplankton, bakteri, zooplankton, dan detritus organik) bertanggung jawab atas fluktuasi besar di lautan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi SPL, Klorofil-a dan POC di Selat Bali, menganalisis hubungan antar parameter oseanografi di Selat Bali dan menganalisis hubungan hasil tangkapan dengan variasi SPL, Klorofil-a dan POC di Selat Bali. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pengambilan data primer dan sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan referensi dari jurnal serta laporan tahunan dari PPN Pengambengan dan PPN Muncar.

Rata-rata SPL pada tahun 2010-2019 mengalami perubahan yaitu paling tinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 30,29°C dan nilai SPL terendah pada bulan September sebesar 28,23°C. Nilai klorofil-a tertinggi terdapat pada bulan September 1,58 mg/m^3 dan terendah pada bulan Januari sebesar 0,26 mg/m^3. Nilai POC di tertinggi pada bulan Agustus sebesar 65 mg/m^3 dan terendah pada bulan Maret sebesar 58 mg/m^3. Hubungan antara suhu dan klorofil a berkorelasi kuat dengan nilai -0.745 begitu juga hubungan antara SPL dan POC berkorelasi sedang dengan nilai -0.520. Berbeda dengan SPL sebelumnya hubungan antara klorofil a dan POC berkorelasi sedang dengan nilai 0,541. Nilai korelasi SPL terhadap hasil tangkapan memiliki korelasi kuat dengan nilai -0,878. Nilai klorofil -a dan hasil tangkapan memiliki korelasi kuat dengan nilai 0,657. POC dan hasil tangkapan tidak memiliki korelasi dengan nilai 0,105. SPL dan hasil tangkapan memiliki korelasi sangat kuat dan memiliki bentuk hubungan berbanding terbalik. Klorofil-a dan hasil tangkapan memiliki korelasi kuat dan memiliki bentuk berbanding lurus. POC dan hasil tangkapan tidak memiliki korelasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul "Analisis Hubungan Antara Suhu Permukaan Laut (SPL), Klorofil-a, Particulate Organic Carbon (POC) Dengan Hasil Tangkapan Ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*) Di Selat Bali". Laporan ini dibuat sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.

Review:

Pada skripsi tersebut tidak terdapat bagian summary yang ditulis dalam Bahasa inggris, dimana dalam pedoman FPIK 2020 terdapat bagian summary sebelum kata pengantar. Untuk bagian kata pengantar dan ringkasan sudah sesuai, baik dari font maupun marginnya.

3. Bagian Latar Belakang



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya perikanan lemuru merupakan sumberdaya perikanan yang paling dominan dan bernilai ekonomis di Selat Bali sehingga komoditi tersebut paling banyak dieksploitasi oleh nelayan yang bermukim di sekitar Selat Bali. Selain itu perikanan lemuru mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Manfaat lain dari usaha perikanan lemuru adalah sebagai sumber pendapatan daerah, penunjang industri lokal, dan menambah penyediaan lapangan kerja (Joesidawati *et al*.,2004).

Suhu permukaan laut diasosiasikan sebagai indeks banyaknya uap air pembentuk awan di atmosfer. Jika suhu permukaan laut panas maka uap air di atmosfer banyak akibat proses konveksi atau penguapan. Sebaliknya, jika suhu permukaan laut dingin maka uap air di atmosfer menjadi berkurang akibat kurangnya penguapan. Suhu permukaan laut di wilayah Indonesia mempunyai kisaran yang cukup lebar yaitu 26,0°C hingga 31,5°C (Syaifullah, 2018).

Klorofil-a adalah suatu pigmen aktif dalam sel tumbuhan yang mempunyai peranan penting dalam berlangsungnya proses fotosintesis di perairan yang dapat digunakan sebagai indikator banyak atau tidaknya ikan di suatu wilayah dari gambaran siklus rantai makanan yang terjadi di lautan. Konsentrasi klorofil-a pada suatu perairan sangat tergantung pada ketersediaan nutrien dan intensitass cahaya matahari. Bila nutrien dan intensitas matahari cukup tersedia, maka konsentrasi klorofil-a akan tinggi dan sebaliknya (Effendi *et al*., 2012). Satelit Terra mengorbit Bumi dari Utara ke Selatan dan melintasi Equator di pagi hari, sebaliknya satelit Aqua bergerak dari Selatan ke Utara dan melintasi equator di



siang/sore hari. Di satelit ini terdapat sensor MODIS yang terdiri dari 36 band dan resolusi spasial dari 250 m (*bands* 1 – 2), 500 m (*bands* 3 - 7) dan 1000 m (*bands* 8 - 36). Produk data yang dihasil-kan oleh IMAPP dari MODIS adalah data kalibrasi yang terdapat pada MOD 01 - Level-1A Radiance Counts, MOD 02, Level-1B *Calibrated Geolocated Radiances* dan MOD 03 - Geolocation Data Set. Sedangkan data atmosfernya adalah MOD 04 - Aerosol, MOD 05 - *Total Precipitable Water* (Water Vapor), MOD 06 - Cloud, MOD 07 - *Atmospheric Profiles*, MOD 08 - *Gridded Atmospheric* dan MOD 35 - *Cloud Mask*, diperoleh dari LAPAN Pare-Pare dan Rumpin (Sipayung *et al*.,2016).

Particulate Organic Carbon (POC) pada umumnya adalah bentuk karbon yang paling mudah mengalami sedimentasi dan hilangnya ekosistem. Meskipun POC adalah sebagian kecil dari TOC yang ada di sebagian besar danau (berkenaan dengan karbon organik terlarut, DOC), ia memainkan peran penting dalam penyerapan karbon dan senyawa terkait ke bawah sebagai bagian dari pompa biologis. Pengamatan penginderaan jauh satelit menyediakan cara yang cocok untuk mengeksplorasi sifat temporal dan spasial dari danau pedalaman, memungkinkan kemungkinan mengukur sifat limnologis dari banyak danau secara bersamaan. Selama tiga dekade terakhir, signifikan kontribusi telah dilakukan untuk memperkirakan konsentrasi pigmen fitoplankton menggunakan penginderaan jarak jauh (Duan *et al*.,2014).

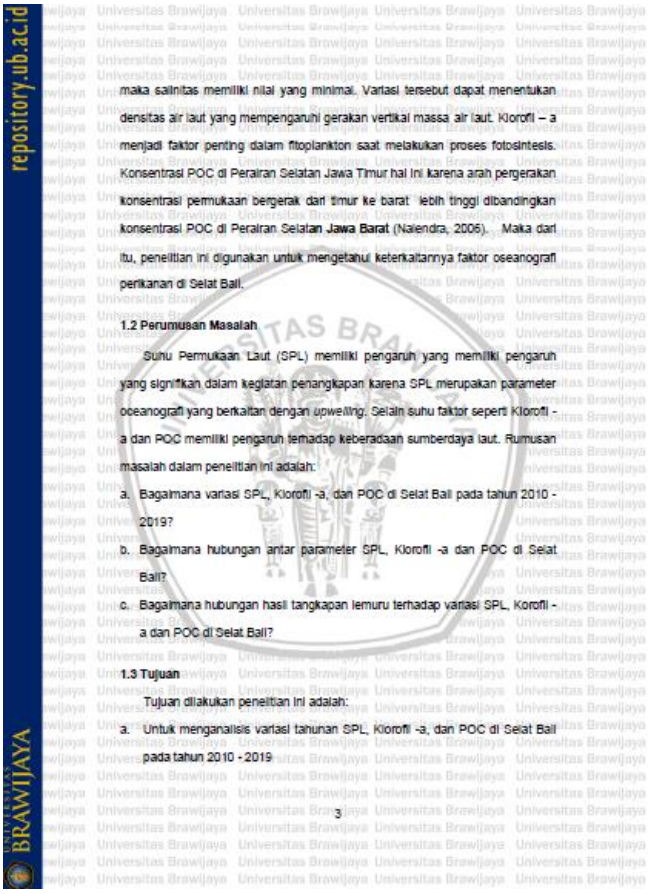
Perbedaan geografis menjadi faktor utama dalam menemukan keberadaan gerombolan ikan lemuru. Ikan lemuru paling banyak ditemui di Selat Bali dengan pola migrasi yang mencapai titik puncaknya pada bulan Juni - November yang dipengaruhi oleh adanya angin muson timur sehingga pada bulan tersebut sangat melimpahnya keberadaan ikan lemuru di Selat Bali. Suhu dan salinitas memiliki hubungan yang terbalik dimana jika suhu memiliki nilai yang maksimal

2

Review :

Berdasarkan bagian diatas sudah sesuai dengan pedoman FPIK 2020, mulai dari jarak tulisan, penulisan Sub-bab, penomoran halaman yang berada di tengah dan berjarak 2,5 dari bawah kertas, penggunaan angka dan singkatan, penyusunan alinea (paragraf) yang masuk kedalam (dimulai karakter ke 6) dan penggunaan bahasa asing yang sudah sesuai. Namun untuk penulisan bab kurang sesuai karena menggunakan angka biasa (bukan angka romawi) dan biasanya tulisan pada bab ditulis seperti "BAB I PENDAHULUAN". Untuk Isi dari latar belakangnya sendiri juga sudah sesuai dengan buku pedoman FPIK 2020, dimana pada bagian tersebut menjelaskan mengenai potensi penangkapan ikan lemuru di selat bali, kemudian menjelaskan atau menghubungkan kondisi tersebut dengan faktor oseanografi, seperti suhu permukaan laut (SPL), Klorofil-a, dan POC.

4. Bagian Perumusan Masalah dan Tujuan



maka salinitas memiliki nilai yang minimal. Variasi tersebut dapat menentukan densitas air laut yang mempengaruhi gerakan vertikal massa air laut. Klorofil – a menjadi faktor penting dalam fitoplankton saat melakukan proses fotosintesis. Konsentrasi POC di Perairan Selatan Jawa Timur hal ini karena arah pergerakan konsentrasi permukaan bergerak dari timur ke barat lebih tinggi dibandingkan konsentrasi POC di Perairan Selatan **Jawa Barat** (Nalendra, 2006). Maka dari itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui keterkaitannya faktor oseanografi perikanan di Selat Bali.

1.2 Perumusan Masalah

Suhu Permukaan Laut (SPL) memiliki pengaruh yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam kegiatan penangkapan karena SPL merupakan parameter oceanografi yang berkaitan dengan *upwelling*. Selain suhu faktor seperti Klorofil - a dan POC memiliki pengaruh terhadap keberadaan sumberdaya laut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana variasi SPL, Klorofil -a, dan POC di Selat Bali pada tahun 2010 - 2019?
b. Bagaimana hubungan antar parameter SPL, Klorofil -a dan POC di Selat Bali?
c. Bagaimana hubungan hasil tangkapan lemuru terhadap variasi SPL, Klorofil - a dan POC di Selat Bali?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

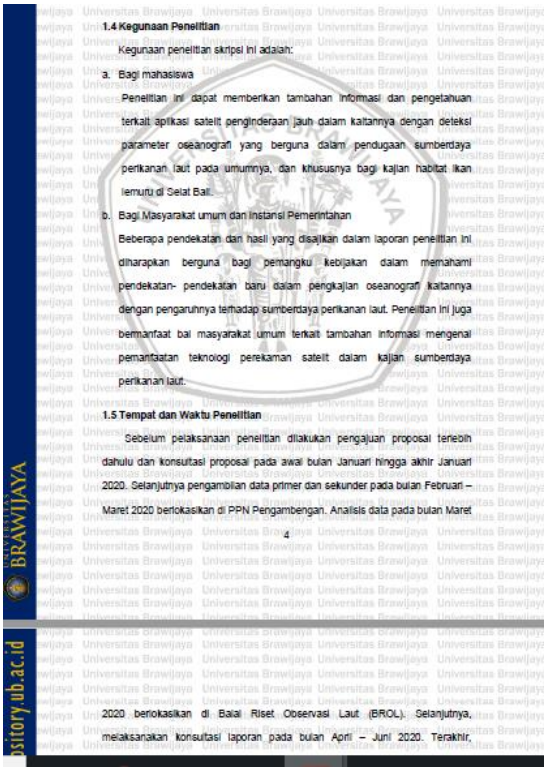
a. Untuk menganalisis variasi tahunan SPL, Klorofil -a, dan POC di Selat Bali pada tahun 2010 - 2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Review :

Pada bagian ini sudah sesuai mulai penulisan sub-bab, penulisan alinea (paragraf) yang dimulai di karakter 6, penomoran halaman yang berada ditengah, penggunaan singkatan serta margin juga sudah sesuai. Untuk isi dari rumusan masalah dan tujuannya juga sesuai, dimana masalah pertama dan kedua masih secara umum, dan yang ketiga sudah spesifik. Pada masalah ke 3 menjelaskan inti atau masalah utama dari penelitian ini yaitu menganalisis hubungan antara faktor oseanografi terhadap hasil tangkapan ikan lemuru di selat bali.

5. Bagian Kegunaan dan Tempat dan Waktu Penelitian



1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terkait aplikasi satelit pengindeaan jauh dalam kaitannya dengan deteksi parameter oseanografi yang berguna dalam pendugaan sumberdaya perikanan laut pada umumnya, dan khususnya bagi kajian habitat ikan lemuru di Selat Bali.

b. Bagi Masyarakat umum dan instansi Pemerintahan

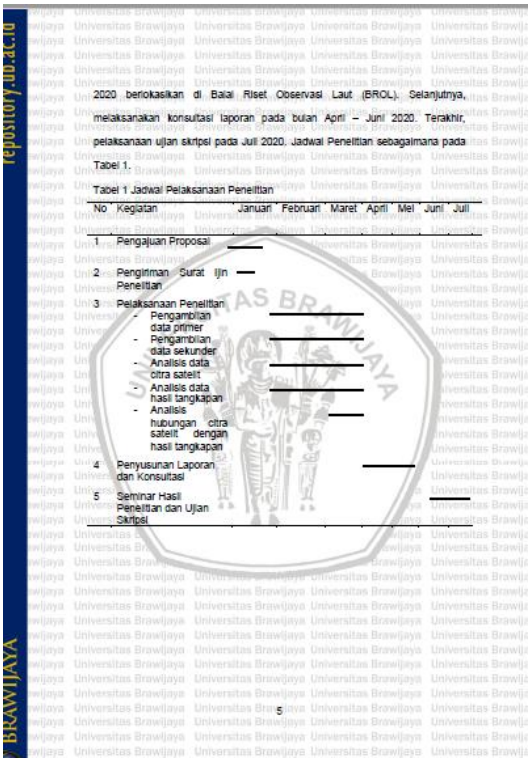
Beberapa pendekatan dan hasil yang disajikan dalam laporan penelitian ini diharapkan berguna bagi pemangku kebijakan dalam memahami pendekatan- pendekatan baru dalam pengkajian oseanografi kaitannya dengan pengaruhnya terhadap sumberdaya perikanan laut. Penelitian ini juga bermanfaat bai masyarakat umum terkait tambahan informasi mengenai pemanfaatan teknologi perekaman satelit dalam kajian sumberdaya perikanan laut.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan pengajuan proposal terlebih dahulu dan konsultasi proposal pada awal bulan Januari hingga akhir Januari 2020. Selanjutnya pengambilan data primer dan sekunder pada bulan Februari – Maret 2020 berlokasikan di PPN Pengambengan. Analisis data pada bulan Maret

4

2020 berlokasikan di Balai Riset Observasi Laut (BROL). Selanjutnya, melaksanakan konsultasi laporan pada bulan April – Juni 2020. Terakhir,



2020 berlokasikan di Balai Riset Observasi Laut (BROL). Selanjutnya, melaksanakan konsultasi laporan pada bulan April – Juni 2020. Terakhir, pelaksanaan ujian skripsi pada Juli 2020. Jadwal Penelitian sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

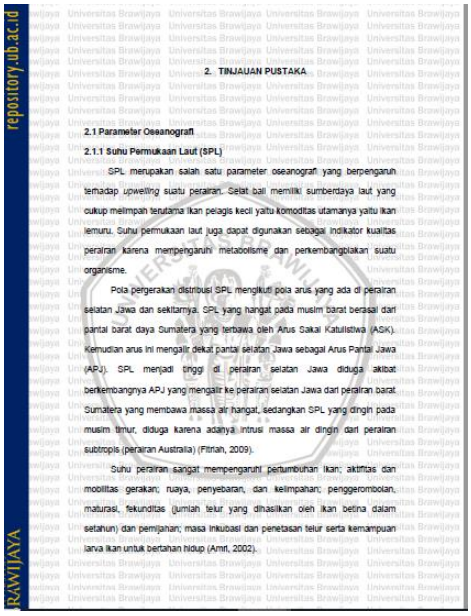
No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Proposal							
2	Pengiriman Surat Ijin Penelitian							
3	Pelaksanaan Penelitian							
	- Pengambilan data primer							
	- Pengambilan data sekunder							
	- Analisis data citra satelit							
	- Analisis data hasil tangkapan							
	- Analisis hubungan citra satelit dengan hasil tangkapan							
4	Penyusunan Laporan dan Konsultasi							
5	Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Skripsi							

5

Review :

Pada pedoman FPIK 2020 untuk bagian tempat dan waktu penelitian seharusnya berada di bab 3 (dibagian metode penelitian), untuk segi kepenulisan seperti jarak spasi, ukuran font, penomoran halamana, pembuatan tabel, serta margin sudah sesuai. Untuk isi pada kegunaan penelitian, mungkin bisa ditambahkan sedikit kalimat pembuka, namun untuk isinya sudah sesuai. Sedangkan untuk tempat dan waktu penelitian mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik dan dapat ditambahkan peta, agar pembaca dapat mengtahui lokasi penelitian dengan lebih baik.

6. Bagian Tinjauan Pustaka



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Parameter Oseanografi

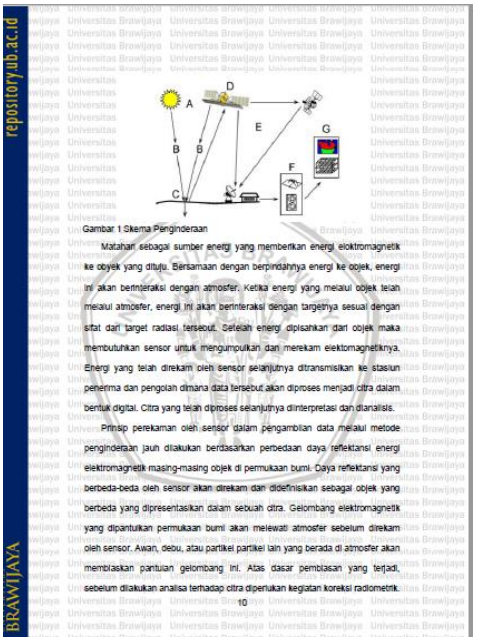
2.1.1 Suhu Permukaan Laut (SPL)

SPL merupakan salah satu parameter oseanografi yang berpengaruh terhadap *upwelling* suatu perairan. Selat bali memiliki sumberdaya laut yang cukup melimpah terutama ikan pelagis kecil yaitu komoditas utamanya yaitu ikan lemuru. Suhu permukaan laut juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas perairan karena mempengaruhi metabolisme dan perkembangbiakan suatu organisme.

Pola pergerakan distribusi SPL mengikuti pola arus yang ada di perairan selatan Jawa dan sekitarnya. SPL yang hangat pada musim barat berasal dari pantai barat daya Sumatera yang terbawa oleh Arus Sakai Katulistiwa (ASK). Kemudian arus ini mengalir dekat pantai selatan Jawa sebagai Arus Pantai Jawa (APJ). SPL menjadi tinggi di perairan selatan Jawa diduga akibat berkembangnya APJ yang mengalir ke perairan selatan Jawa dari perairan barat Sumatera yang membawa massa air hangat, sedangkan SPL yang dingin pada musim timur, diduga karena adanya intrusi massa air dingin dari perairan subtropis (perairan Australia) (Fitriah, 2009).

Suhu perairan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan; aktifitas dan mobilitas gerakan; ruaya, penyebaran, dan kelimpahan; penggerombolan, maturasi, fekunditas (jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina dalam setahun) dan pemijahan; masa inkubasi dan penetasan telur serta kemampuan larva ikan untuk bertahan hidup (Amri, 2002).

10

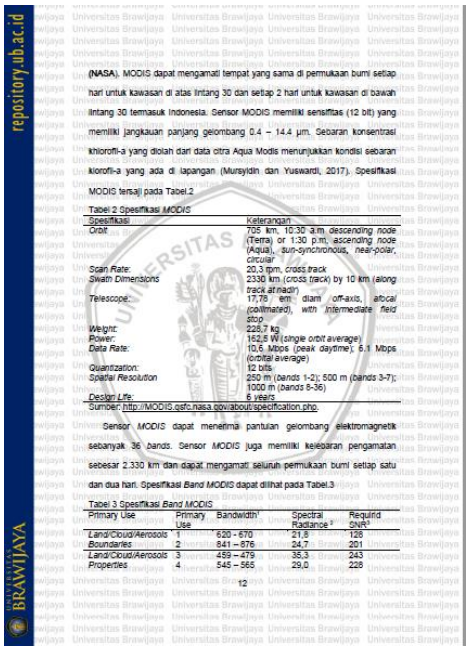


Gambar 1 Skema Penginderaan

Matahari sebagai sumber energi yang memberikan energi elektromagnetik ke obyek yang dituju. Bersamaan dengan berpindahnya energi ke objek, energi ini akan berinteraksi dengan atmosfer. Ketika energi yang melalui objek telah melalui atmosfer, energi ini akan berinteraksi dengan targetnya sesuai dengan sifat dari target radiasi tersebut. Setelah energi dipisahkan dari objek maka membutuhkan sensor untuk mengumpulkan dan merekam elektromagnetiknya. Energi yang telah direkam oleh sensor selanjutnya ditransmisikan ke stasiun penerima dan pengolah dimana data tersebut akan diproses menjadi citra dalam bentuk digital. Citra yang telah diproses selanjutnya diinterpretasi dan dianalisis.

Prinsip perekaman oleh sensor dalam pengambilan data melalui metode penginderaan jauh dilakukan berdasarkan perbedaan daya reflektansi energi elektromagnetik masing-masing objek di permukaan bumi. Daya reflektansi yang berbeda-beda oleh sensor akan direkam dan didefinisikan sebagai objek yang berbeda yang dipresentasikan dalam sebuah citra. Gelombang elektromagnetik yang dipantulkan permukaan bumi akan melewati atmosfer sebelum direkam oleh sensor. Awan, debu, atau partikel partikel lain yang berada di atmosfer akan memblaskan pantulan gelombang ini. Atas dasar pemblasan yang terjadi, sebelum dilakukan analisa terhadap citra diperlukan kegiatan koreksi radiometrik.

11



(NASA). MODIS dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari untuk kawasan di atas lintang 30 dan setiap 2 hari untuk kawasan di bawah lintang 30 termasuk Indonesia. Sensor MODIS memiliki sensitifas (12 bit) yang memiliki jangkauan panjang gelombang 0.4 – 14.4 µm. Sebaran konsentrasi khlorofil-a yang diolah dari data citra Aqua Modis menunjukkan kondisi sebaran klorofi-a yang ada di lapangan (Mursyidin dan Yuswardi, 2017). Spesifikasi MODIS tersaji pada Tabel.2

Tabel 2 Spesifikasi *MODIS*

Spesifikasi	Keterangan
Orbit	705 km, 10:30 a.m. *descending node* (Terra) or 1:30 p.m. *ascending node* (Aqua), *sun-synchronous, near-polar, circular*
Scan Rate:	20.3 rpm, *cross track*
Swath Dimensions	2330 km (*cross track*) by 10 km (*along track at nadir*)
Telescope:	17.78 cm diam *off-axis, afocal (collimated), with intermediate field stop*
Weight:	228.7 kg
Power:	162.5 W (*single orbit average*)
Data Rate:	10.6 Mbps (*peak daytime*); 6.1 Mbps (*orbital average*)
Quantization:	12 bits
Spatial Resolution	250 m (*bands* 1-2); 500 m (*bands* 3-7); 1000 m (*bands* 8-36)
Design Life:	6 years

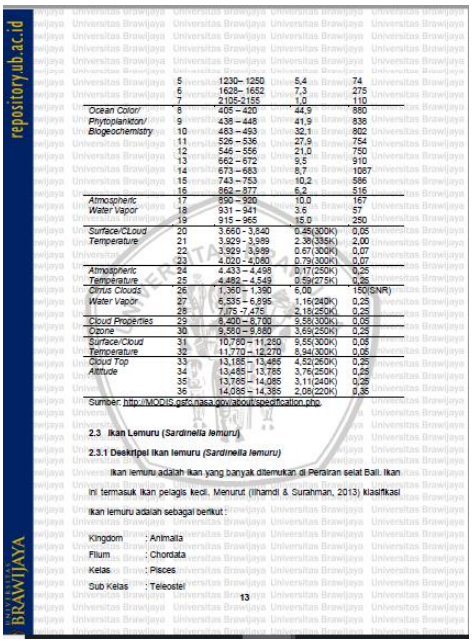
Sumber: http://MODIS.gsfc.nasa.gov/about/specification.php.

Sensor *MODIS* dapat menerima pantulan gelombang elektromagnetik sebanyak 36 *bands*. Sensor *MODIS* juga memiliki keleparan pengamatan sebesar 2.330 km dan dapat mengamati seluruh permukaan bumi setiap satu dan dua hari. Spesifikasi *Band MODIS* dapat dilihat pada Tabel.3

Tabel 3 Spesifikasi *Band MODIS*

Primary Use	Primary Use	Bandwidth[1]	Spectral Radiance[2]	Required SNR[3]
Land/Cloud/Aerosols Boundaries	1	620 - 670	21.8	128
	2	841 – 876	24.7	201
Land/Cloud/Aerosols Properties	3	459 – 479	35.3	243
	4	545 – 565	29.0	228

12



	5	1230– 1250	5,4	74
	6	1628– 1652	7,3	275
	7	2105-2155	1,0	110
Ocean Color/ Phytoplankton/ Biogeochemistry	8	405 – 420	44,9	880
	9	438 – 448	41,9	838
	10	483 – 493	32,1	802
	11	526 – 536	27,9	754
	12	546 – 556	21,0	750
	13	662 – 672	9,5	910
	14	673 – 683	8,7	1087
	15	743 – 753	10,2	586
	16	862 – 877	6,2	516
Atmospheric Water Vapor	17	890 – 920	10,0	167
	18	931 – 941	3,6	57
	19	915 – 965	15,0	250
Surface/Cloud Temperature	20	3.660 - 3,840	0,45(300K)	0,05
	21	3,929 - 3,989	2,38(335K)	2,00
	22	3,929 - 3,989	0,67(300K)	0,07
	23	4.020 - 4,080	0,79(300K)	0,07
Atmospheric Temperature	24	4.433 – 4,498	0,17(250K)	0,25
	25	4,486 – 4,549	0,59(275K)	0,25
Cirrus Clouds Water Vapor	26	1,360 – 1,390	6,00	150(SNR)
	27	6,535 – 6,895	1,16(240K)	0,25
	28	7,075 -7,475	2,18(250K)	0,25
Cloud Properties	29	8,400 – 8,700	9,58(300K)	0,05
Ozone	30	9,580 – 9,880	3,69(250K)	0,25
Surface/Cloud Temperature	31	10,780 – 11,280	9,55(300K)	0,05
	32	11,770 – 12,270	8,94(300K)	0,05
Cloud Top Altitude	33	13,185 – 13,485	4,52(260K)	0,25
	34	13,485 – 13,785	3,76(250K)	0,25
	35	13,785 – 14,085	3,11(240K)	0,25
	36	14,085 – 14,385	2,08(220K)	0,35

Sumber: http://MODIS.gsfc.nasa.gov/about/specification.php.

2.3 Ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*)

2.3.1 Deskripsi Ikan lemuru (*Sardinella lemuru*)

Ikan lemuru adalah ikan yang banyak ditemukan di Perairan selat Bali. Ikan ini termasuk ikan pelagis kecil. Menurut (Ilhamdi & Surahman, 2013) klasifikasi ikan lemuru adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Pisces
Sub Kelas : Teleostei

13

Review :

Pada bagian ini beberapa format penulisan sudah sesuai dengan pedoman FPIK 2020, misalnya jarak antara bab, sub bab, dan kalimat, penomoran halaman, penulisan judul tabel, penulisan awal paragraf dimulai dari karakter ke 6, penggunaan angka dan singkatan, penulisan bahasa asing dan penulisan cetak miring dalam penggunaan nama spesies. Namun, pada bagian ini terdapat kekurangan, misalnya penulisan judul gambar dan belum memasukan sumbernya, apakah menggunakan referensi orang lain atau dari penulis, kemudian terdapat pembuatan tabel yang kurang sesuai, misalnya tabel pada gambar diatas. Semisal tabel tersebut lebih dari 1 halaman atau terpisah, seharusnya menuliskan ulang header atau judul tabelnya serta kesalahan dalam penulisan judul bab, seharusnya menggunakan romawi dan ditulis babnya, misalnya "BAB II TINJAUAN PUSTAKA". Untuk isi dari bagian tinjauan pustaka sudah sesuai dengan pedoman, dimana sudah menjelaskan teori pendukung dari penelitian ini.

7. Bagian Metode Penelitian



3. METODE PENELITIAN

3.1 Materi Penelitian

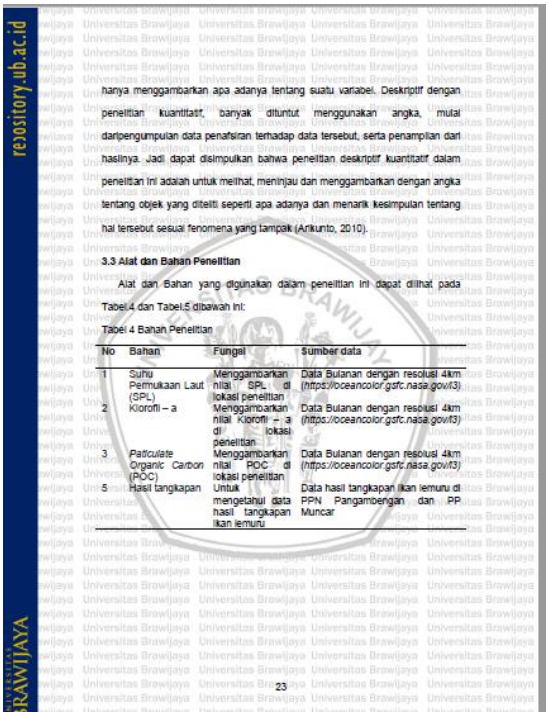
Data penelitian ini menggunakan data citra satelit Aqua/Terra MODIS yang terdiri dari parameter Suhu Permukaan Laut (SPL), Klorofil a dan *Particulate Organic Carbon* (POC) di perairan Selat Bali menggunakan data level 3 dengan resolusi 4km tahun 2010 – 2019. Data lainnya yang juga digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data ikan hasil tangkapan yang berada di PPN Pangambengan Jembrana Bali dan PPP Muncar Banyuwangi yang terdapat data hasil tangkapan tahun 2010- 2019.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendiskripsikan sebaran nilai Suhu Permukaan Laut (SPL), Klorofil a dan *Particulate Organic Carbon* (POC) yang diperoleh dari Citra Satelit AQUA MODIS dengan menggunakan analisis data korelasi pearson yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antar parameter oseanografi dengan hasil tangkapan.

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada yang berlangsung saat ini maupun lampau. Penelitian deskriptif bisa mendiskripsikan keadan dalam tahapan perkembangannya. Penelitian ini tidak mengubah dan memanipulasi variabel bebas tetapi menggambarkan kondisi sebenarnya. Metode deskriptif digunakan sebagai pemecah prosedur masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan yang sistematis (Hamdi dan Bahruddin,2014) .Penelitian deskriptif tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi

22



hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Deskriptif dengan penelitian kuantitatif, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk melihat, meninjau dan menggambarkan dengan angka tentang objek yang diteliti seperti apa adanya dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut sesuai fenomena yang tampak (Arikunto, 2010).

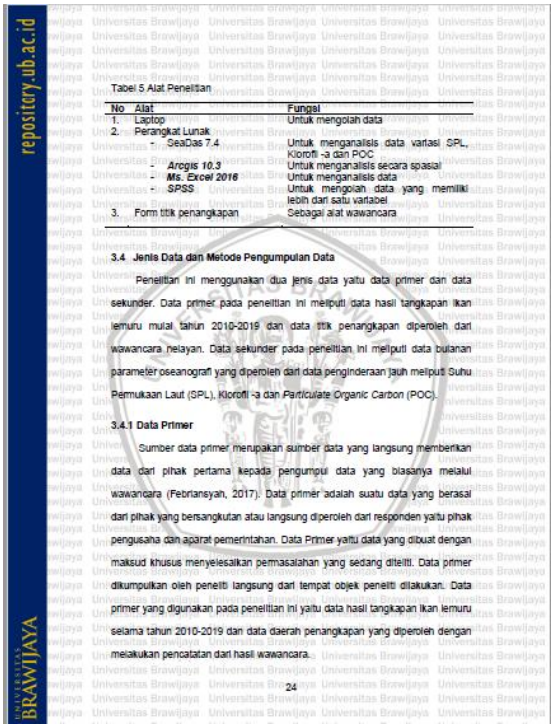
3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 dibawah ini:

Tabel 4 Bahan Penelitian

No	Bahan	Fungsi	Sumber data
1	Suhu Permukaan Laut (SPL)	Menggambarkan nilai SPL di lokasi penelitian	Data Bulanan dengan resolusi 4km (*https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/l3*)
2	Klorofil – a	Menggambarkan nilai Klorofil – a di lokasi penelitian	Data Bulanan dengan resolusi 4km (*https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/l3*)
3	*Particulate Organic Carbon* (POC)	Menggambarkan nilai POC di lokasi penelitian	Data Bulanan dengan resolusi 4km (*https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/l3*)
5	Hasil tangkapan	Untuk mengetahui data hasil tangkapan ikan lemuru	Data hasil tangkapan ikan lemuru di PPN Pangambengan dan PP Muncar

23



Tabel 5 Alat Penelitian

No	Alat	Fungsi
1.	Laptop	Untuk mengolah data
2.	Perangkat Lunak	
	- SeaDas 7.4	Untuk menganalisis data variasi SPL, Klorofil -a dan POC
	- *Arcgis 10.3*	Untuk menganalisis secara spasial
	- *Ms. Excel 2016*	Untuk menganalisis data
	- *SPSS*	Untuk mengolah data yang memiliki lebih dari satu variabel
3.	Form titik penangkapan	Sebagai alat wawancara

3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini meliputi data hasil tangkapan ikan lemuru mulai tahun 2010-2019 dan data titik penangkapan diperoleh dari wawancara nelayan. Data sekunder pada penelitian ini meliputi data bulanan parameter oseanografi yang diperoleh dari data penginderaan jauh meliputi Suhu Permukaan Laut (SPL), Klorofil -a dan *Particulate Organic Carbon* (POC).

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara (Febriansyah, 2017). Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden yaitu pihak pengusaha dan aparat pemerintahan. Data Primer yaitu data yang dibuat dengan maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dikumpulkan oleh peneliti langsung dari tempat objek peneliti dilakukan. Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu data hasil tangkapan ikan lemuru selama tahun 2010-2019 dan data daerah penangkapan yang diperoleh dengan melakukan pencatatan dari hasil wawancara.

24



korelasi pada penelitian ini untuk mengetahui hubungan antar parameter oseanografi dan hasil tangkapan. Parameter oseanografi yang digunakan yaitu Suhu Permukaan Laut (SPL), Klorofil – A dan *Particulate Organic Carbon* (POC).

1. Suhu Permukaan Laut (SPL)

SPL dapat diukur Nilai SPL dari satelit AQUA MODIS dalam *Oceancolor* mempunyai dua tipe yaitu dengan resolusi 9 derajat (9 km) dan 4 derajat (4km). Pada penelitian ini menggunakan data dengan ukuran spasial 4 km. Berikut ini penjelasan rumus yang digunakan:

$$dBT = BT39 - BT40 \quad \ldots\ldots (1)$$

dBT yaitu tingkat kecerahan dari warna suhu. Nilai BT39 = 3.959 µm dan nilai BT40 = 4.050 µm. Selanjutnya dapat diperoleh nilai SST yaitu dengan persamaan sebagai berikut:

$$sst4 = a0 + a1 \times BT39 + a2 \times dBT + a3 \times 1.0/\mu - 1.0 \quad \ldots\ldots (2)$$

µ adalah tingkat sudut Zenith sedangkan untuk nilai a0, a1, a2 dan a3 sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh RSMAS berdasarkan nilai atau tingkat kecerahan yang telah didapatkan

2. Klorofil – a

Konsentrasi Korofil -a dapat menggunakan algoritma pada software pengolahan data (Trijayanto & Sukojo, 2015). Nilai klorofil – a dapat diperoleh dari satelit Aqua MODIS dengan menggunakan algoritm berikut:

$$Ca = 10^{[a0+a1R+a2R2+a3R3+a4R4]}$$

$$R = \text{Log}_{10} \frac{Rrs_{443} > Rrs_{488}}{Rrs_{551}} \quad \ldots\ldots (3)$$

Keterangan:

Ca = Konsentrasi Klorofil – a (mg/m^3)

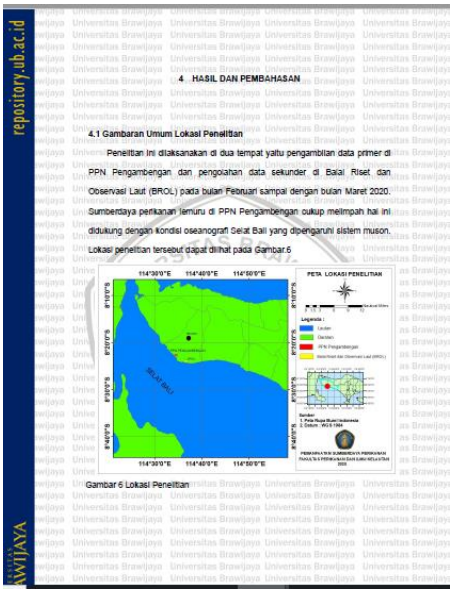
R = Rasio Reflektansi

29

Review :

Pada bagian ini beberapa penulisan sudah sesuai dengan pedoman FPIK 2020, misalnya jarak antara bab, sub bab, dan kalimat, penomoran halaman, penulisan judul tabel, penulisan awal paragraf yang dimulai dari karakter ke 6, penggunaan angka dan singkatan, penulisan bahasa asing, penggunaan penulisan rumus dan keterangan. Namun, pada bagian ini terdapat kekurangan, misalnya kesalahan dalam penulisan judul bab, seharusnya menggunakan romawi dan ditulis babnya, misalnya "BAB III METODE PENELITIAN". Untuk isi dari bagian metode penelitan sudah sesuai dengan pedoman, dimana sudah menjelaskan metode yang digunakan dari penelitian ini.

8. Bagian Hasil dan Pembahasan

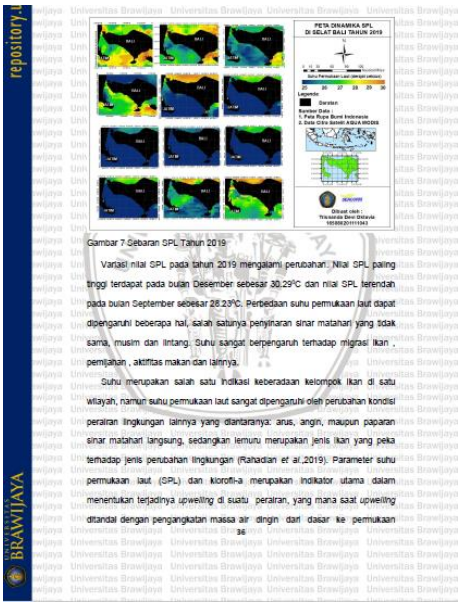


4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu pengambilan data primer di PPN Pengambengan dan pengolahan data sekunder di Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2020. Sumberdaya perikanan lemuru di PPN Pengambengan cukup melimpah hal ini didukung dengan kondisi oseanografi Selat Bali yang dipengaruhi sistem muson. Lokasi penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 6

Gambar 6 Lokasi Penelitian



Gambar 7 Sebaran SPL Tahun 2019

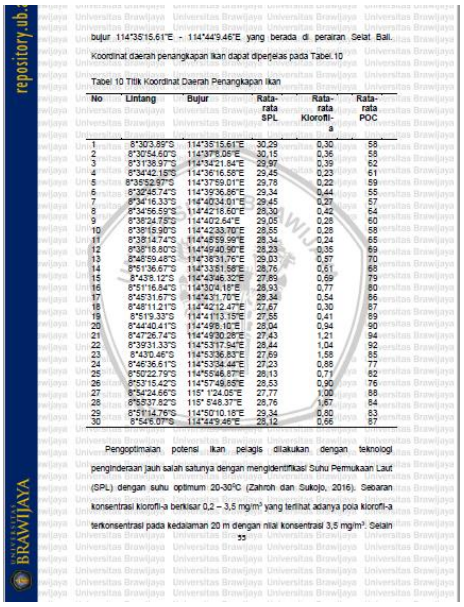
Variasi nilai SPL pada tahun 2019 mengalami perubahan. Nilai SPL paling tinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 30,29°C dan nilai SPL terendah pada bulan September sebesar 28,23°C. Perbedaan suhu permukaan laut dapat dipengaruhi beberapa hal, salah satunya penyinaran sinar matahari yang tidak sama, musim dan lintang. Suhu sangat berpengaruh terhadap migrasi ikan , pemijahan , aktifitas makan dan lainnya.

Suhu merupakan salah satu indikasi keberadaan kelompok ikan di satu wilayah, namun suhu permukaan laut sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perairan lingkungan lainnya yang diantaranya: arus, angin, maupun paparan sinar matahari langsung, sedangkan lemuru merupakan jenis ikan yang peka temadap jenis perubahan lingkungan (Rahadian *et al*.,2019). Parameter suhu permukaan laut (SPL) dan klorofil-a merupakan indikator utama dalam menentukan terjadinya upwelling di suatu perairan, yang mana saat upwelling ditandai dengan pengangkatan massa air dingin dari dasar ke permukaan



yang menyebabkan penurunan suhu permukaan laut dan peningkatan konsentrasi klorofil perairan (Hendiarti *et al*., 2005). Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Susanto dan Marra, 2005) selama bertiupnya angin muson tenggara pada bulan April hingga Oktober, angin tenggara dari Australia menggerakkan upwelling, membawa air yang lebih dingin dan meningkatkan nutrien ke permukaan laut sepanjang Perairan Selatan Jawa-Bali. Kondisi berbalik selama bertiupnya angin muson barat (Oktober – Maret). Intensitas upwelling mengacu pada tingkat penurunan temperatur permukaan oleh proses fisis dan dinamis perairan, yang dapat diperkuat atau diperlemah oleh fenomena-fenomena seperti *El -Nino Southern Oscillation* (ENSO) di Samudera Pasifik dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) di Samudera Hindia (Putri,2012). SPL di Selat Bali pada tahun 2010 – 2019 mengalami naik turun yang cukup signifikan, pada tahun 2010 – 2013 kisaran suhu di Selat Bali relatif cukup tinggi yaitu ±30°C karena terjadi *La Nina* yang menyebabkan massa air hangat terbawa ke bagian barat Samudra pasifik lebih banyak sehingga terjadi peningkatan curah hujan, variasi SPL tersebut dapat dilihat pada Gambar 8

Gambar 8 Sebaran SPL 2010-2019



bujur 114°35'15.61"E - 114°44'9.46"E yang berada di perairan Selat Bali.

Koordinat daerah penangkapan ikan dapat diperjelas pada Tabel 10

Tabel 10 Titik Koordinat Daerah Penangkapan Ikan

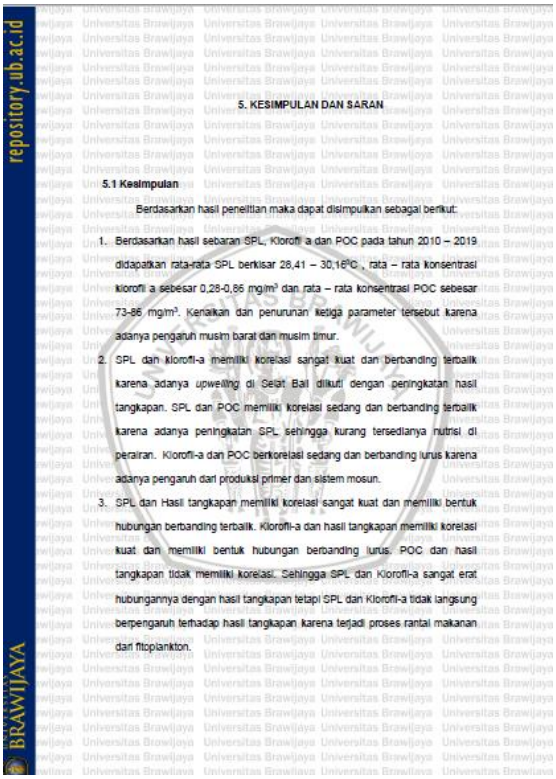
No	Lintang	Bujur	Rata-rata SPL	Rata-rata Klorofil-a	Rata-rata POC
1	8°30'3.89"S	114°35'15.61"E	30,29	0,30	58
2	8°30'54.60"S	114°37'8.06"E	30,15	0,36	58
3	8°31'38.97"S	114°34'21.84"E	29,97	0,39	62
4	8°34'42.18"S	114°36'16.58"E	29,45	0,23	61
5	8°36'52.97"S	114°37'59.01"E	29,76	0,22	59
6	8°32'45.74"S	114°39'36.86"E	29,34	0,44	55
7	8°34'16.33"S	114°40'34.01"E	29,45	0,27	57
8	8°34'56.59"S	114°42'18.60"E	29,30	0,42	64
9	8°38'24.75"S	114°40'2.64"E	29,05	0,28	60
10	8°38'15.90"S	114°42'33.70"E	28,55	0,26	58
11	8°38'14.74"S	114°45'59.99"E	28,34	0,24	65
12	8°38'18.60"S	114°49'40.90"E	28,23	0,35	69
13	8°48'59.48"S	114°38'31.76"E	29,03	0,57	70
14	8°51'36.67"S	114°33'51.58"E	28,76	0,61	68
15	.8°43'8.12"S	114°43'46.32"E	27,89	0,69	79
16	8°51'16.84"S	114°30'4.18"E	28,93	0,77	80
17	8°45'31.67"S	114°43'1.70"E	28,34	0,54	86
18	8°48'11.21"S	114°42'12.47"E	27,67	0,30	87
19	8°51'9.33"S	114°41'13.15"E	27,55	0,41	89
20	8°44'40.41"S	114°49'8.10"E	28,04	0,94	90
21	8°47'26.74"S	114°49'30.28"E	27,43	1,21	94
22	8°39'31.33"S	114°53'17.84"E	28,44	1,04	92
23	8°43'0.46"S	114°53'36.83"E	27,69	1,58	85
24	8°46'36.61"S	114°53'34.44"E	27,23	0,86	77
25	8°50'22.79"S	114°55'46.87"E	26,13	0,71	62
26	8°53'15.42"S	114°57'49.65"E	25,53	0,90	76
27	8°54'24.66"S	115° 1'24.05"E	27,77	1,00	88
28	8°58'37.82"S	115° 5'48.37"E	26,76	1,67	84
29	8°51'4.76"S	114°50'10.16"E	29,34	0,60	53
30	8°54'6.07"S	114°44'9.46"E	28,12	0,66	87

Pengoptimalan potensi ikan pelagis dilakukan dengan teknologi pengindeaan jauh salah satunya dengan mengidentifikasi Suhu Permukaan Laut (SPL) dengan suhu optimum 20-30°C (Zahroh dan Sukojo, 2016). Sebaran konsentrasi klorofil-a berkisar 0,2 – 3,5 mg/m³ yang terlihat adanya pola klorofil-a terkonsentrasi pada kedalaman 20 m dengan nilai konsentrasi 3,5 mg/m³. Selain

Review :

Pada bagian ini beberapa penulisan sudah sesuai dengan pedoman FPIK 2020, misalnya jarak antara bab, sub bab, dan kalimat, penomoran halaman, penulisan judul tabel, penulisan awal paragraf, penggunaan angka dan singkatan, penulisan bahasa asing, Namun, pada bagian ini terdapat kekurangan, misalnya kesalahan dalam penulisan judul bab, seharusnya menggunakan romawi dan ditulis babnya, misalnya "BAB IV HASIL DAN PENELITIAN", kemudian untuk penulisan judul gambar kurang sesuai, seharusnya berada ditengah gambar (bukan di kiri halaman). Untuk isi dari hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pedoman, dimana bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang didapat dan dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut.

9. Kesimpulan dan Saran

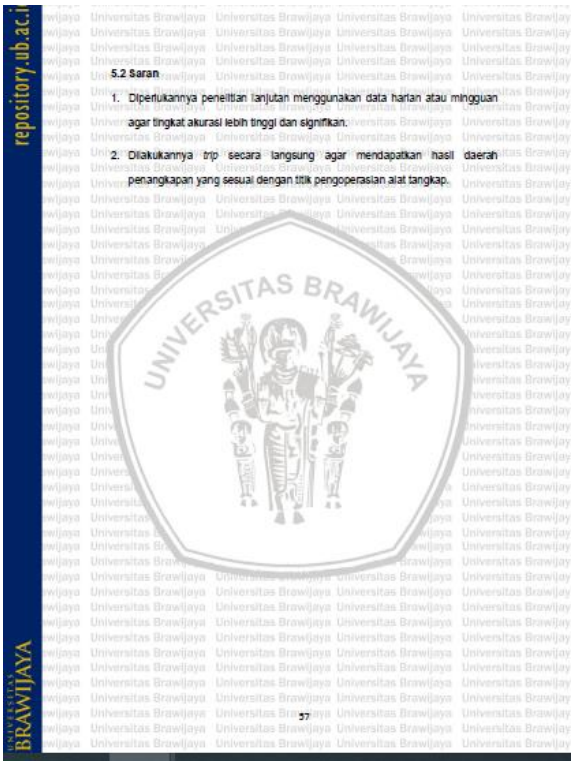


5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil sebaran SPL, Klorofil a dan POC pada tahun 2010 – 2019 didapatkan rata-rata SPL berkisar 28,41 – 30,16°C , rata – rata konsentrasi klorofil a sebesar 0,28-0,86 mg/m³ dan rata – rata konsentrasi POC sebesar 73-86 mg/m³. Kenaikan dan penurunan ketiga parameter tersebut karena adanya pengaruh musim barat dan musim timur.
2. SPL dan klorofil-a memiliki korelasi sangat kuat dan berbanding terbalik karena adanya *upwelling* di Selat Bali diikuti dengan peningkatan hasil tangkapan. SPL dan POC memiliki korelasi sedang dan berbanding terbalik karena adanya peningkatan SPL sehingga kurang tersedianya nutrisi di perairan. Klorofil-a dan POC berkorelasi sedang dan berbanding lurus karena adanya pengaruh dari produksi primer dan sistem mosun.
3. SPL dan Hasil tangkapan memiliki korelasi sangat kuat dan memiliki bentuk hubungan berbanding terbalik. Klorofil-a dan hasil tangkapan memiliki korelasi kuat dan memiliki bentuk hubungan berbanding lurus. POC dan hasil tangkapan tidak memiliki korelasi. Sehingga SPL dan Klorofil-a sangat erat hubungannya dengan hasil tangkapan tetapi SPL dan Klorofil-a tidak langsung berpengaruh terhadap hasil tangkapan karena terjadi proses rantai makanan dari fitoplankton.



5.2 Saran

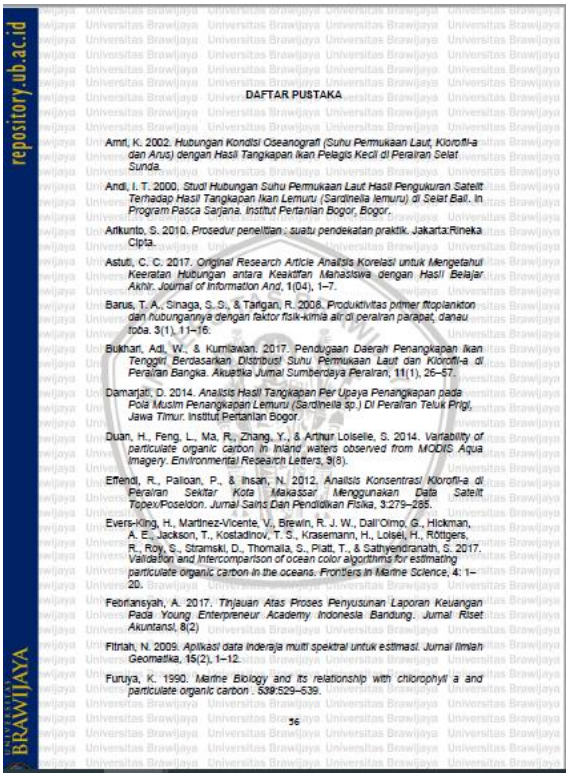
1. Diperlukannya penelitian lanjutan menggunakan data harian atau mingguan agar tingkat akurasi lebih tinggi dan signifikan.
2. Dilakukannya trip secara langsung agar mendapatkan hasil daerah penangkapan yang sesuai dengan titik pengoperasian alat tangkap.

57

Review :

Pada bagian ini beberapa penulisan sudah sesuai dengan pedoman FPIK 2020, misalnya jarak antara bab, sub bab, dan kalimat, penomoran halaman, penulisan awal paragraf, penggunaan angka dan singkatan. Untuk isi dari penutup (kesimpulan dan saran) sudah baik dan sesuai dengan pedoman FPIK 2020. Pada kesimpulan menjelaskan atau menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, dimana sebelumnya rumusan masalah penelitian ini terdapat 3, sehingga setidaknya berjumlah sama (berjumlah 3) sesuai dengan jumlah rumusan masalah, sedangkan bagian saran sudah memberikan saran atau masukan untuk penelitian selanjutnya.

10. Daftar Pustaka



DAFTAR PUSTAKA

Amri, K. 2002. *Hubungan Kondisi Oseanografi (Suhu Permukaan Laut, Klorofil-a dan Arus) dengan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil di Perairan Selat Sunda.*

Andi, I. T. 2000. *Studi Hubungan Suhu Permukaan Laut Hasil Pengukuran Satelit Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Lemuru (Sardinella lemuru) di Selat Bali.* In *Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.*

Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik.* Jakarta:Rineka Cipta.

Astuti, C. C. 2017. *Original Research Article Analisis Korelasi untuk Mengetahui Keeratan Hubungan antara Keaktifan Mahasiswa dengan Hasil Belajar Akhir. Journal of Information And*, 1(04), 1–7.

Barus, T. A., Sinaga, S. S., & Tarigan, R. 2008. *Produktivitas primer fitoplankton dan hubungannya dengan faktor fisik-kimia air di perairan parapat, danau toba.* 3(1), 11–16.

Bukhari, Adi, W., & Kurniawan. 2017. *Penduga an Daerah Penangkapan Ikan Tenggiri Berdasarkan Distribusi Suhu Permukaan Laut dan Klorofil-a di Perairan Bangka. Akuatika Jurnal Sumberdaya Perairan*, 11(1), 26–57.

Damarjati, D. 2014. *Analisis Hasil Tangkapan Per Upaya Penangkapan pada Pola Musim Penangkapan Lemuru (Sardinella sp.) Di Perairan Teluk Prigi, Jawa Timur.* Institut Pertanian Bogor.

Duan, H., Feng, L., Ma, R., Zhang, Y., & Arthur Loiselle, S. 2014. *Variability of particulate organic carbon in inland waters observed from MODIS Aqua imagery. Environmental Research Letters*, 9(8).

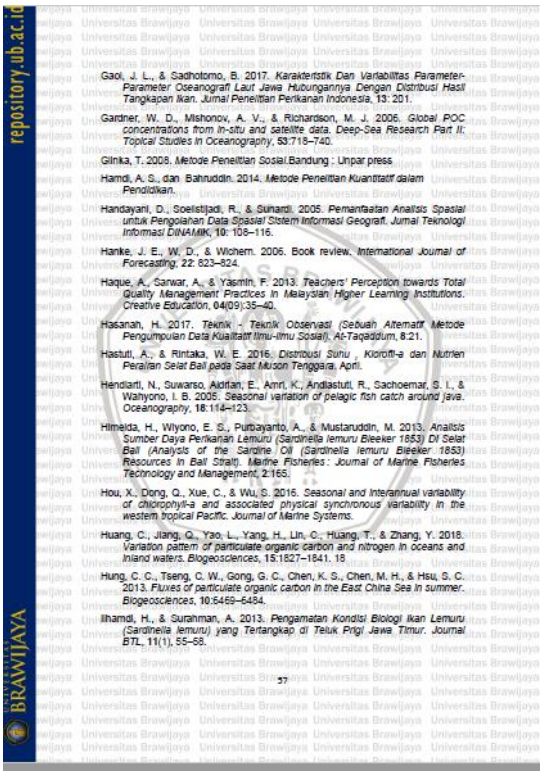
Effendi, R., Paliloan, P., & Ihsan, N. 2012. *Analisis Konsentrasi Klorofil-a di Perairan Sekitar Kota Makassar Menggunakan Data Satelit Topex/Poseidon. Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika*, 3:279–285.

Evers-King, H., Martinez-Vicente, V., Brewin, R. J. W., Dall'Olmo, G., Hickman, A. E., Jackson, T., Kostadinov, T. S., Krasemann, H., Loisel, H., Röttgers, R., Roy, S., Stramski, D., Thomalla, S., Platt, T., & Sathyendranath, S. 2017. *Validation and intercomparison of ocean color algorithms for estimating particulate organic carbon in the oceans. Frontiers in Marine Science*, 4: 1–20.

Febriansyah, A. 2017. *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung. Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2)

Fitriah, N. 2009. *Aplikasi data inderaja multi spektral untuk estimasi. Jurnal Ilmiah Geomatika*, 15(2), 1–12.

Furuya, K. 1990. *Marine Biology and its relationship with chlorophyll a and particulate organic carbon*. 539:529–539.



Gaol, J. L., & Sadhotomo, B. 2017. *Karakteristik Dan Variabilitas Parameter-Parameter Oseanografi Laut Jawa Hubungannya Dengan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 13: 201.

Gardner, W. D., Mishonov, A. V., & Richardson, M. J. 2006. *Global POC concentrations from in-situ and satellite data. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 53:718–740.

Gilnka, T. 2008. *Metode Penelitian Sosial.*Bandung : Unpar press

Hamdi, A. S., dan Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan.*

Handayani, D., Soelistijadi, R., & Sunardi. 2005. *Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 10: 108–116.

Hanke, J. E., W. D., & Wichern. 2006. Book review. *International Journal of Forecasting*, 22: 823–824.

Haque, A., Sarwar, A., & Yasmin, F. 2013. *Teachers' Perception towards Total Quality Management Practices in Malaysian Higher Learning Institutions. Creative Education*, 04(09):35–40.

Hasanah, H. 2017. *Teknik - Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). At-Taqaddum*, 8:21.

Hastuti, A., & Rintaka, W. E. 2016. *Distribusi Suhu , Klorofil-a dan Nutrien Perairan Selat Bali pada Saat Musim Tanggara.* April.

Hendiarti, N., Suwarso, Aldrian, E., Amri, K., Andiastuti, R., Sachoemar, S. I., & Wahyono, I. B. 2005. *Seasonal variation of pelagic fish catch around Java. Oceanography*, 18:114–123.

Himelda, H., Wiyono, E. S., Purbayanto, A., & Mustaruddin, M. 2013. *Analisis Sumber Daya Perikanan Lemuru (Sardinella lemuru Bleeker 1853) Di Selat Bali (Analysis of the Sardine / Oil (Sardinella lemuru Bleeker 1853) Resources In Bali Strait). Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 2:165.

Hou, X., Dong, Q., Xue, C., & Wu, S. 2016. *Seasonal and interannual variability of chlorophyll-a and associated physical synchronous variability in the western tropical Pacific. Journal of Marine Systems.*

Huang, C., Jiang, Q., Yao, L., Yang, H., Lin, C., Huang, T., & Zhang, Y. 2018. *Variation pattern of particulate organic carbon and nitrogen in oceans and inland waters. Biogeosciences*, 15:1827–1841. 18

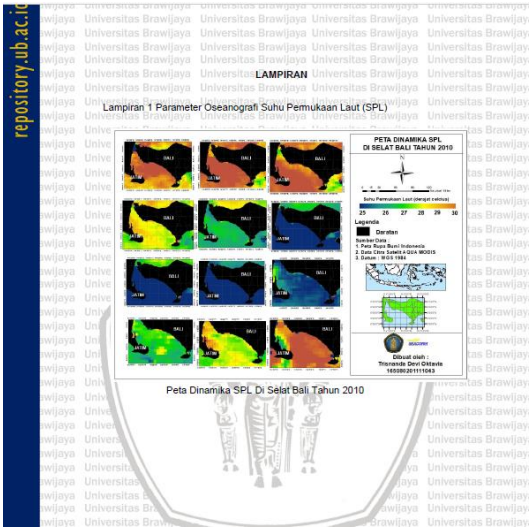
Hung, C. C., Tseng, C. W., Gong, G. C., Chen, K. S., Chen, M. H., & Hsu, S. C. 2013. *Fluxes of particulate organic carbon in the East China Sea in summer. Biogeosciences*, 10:6469–6484.

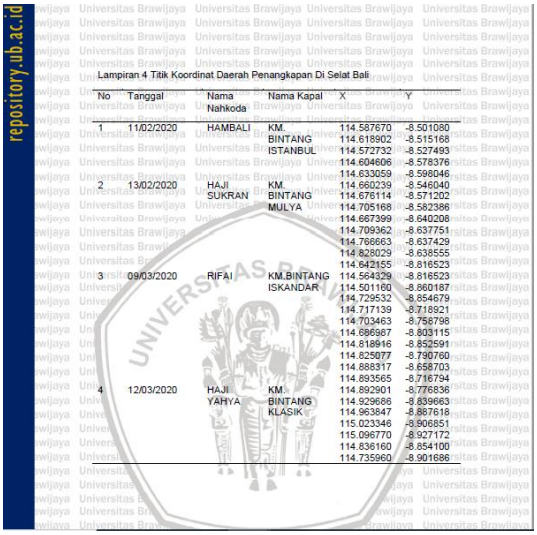
Ilhamdi, H., & Surahman, A. 2013. *Pengamatan Kondisi Biologi Ikan Lemuru (Sardinella lemuru) yang Tertangkap di Teluk Prigi Jawa Timur. Journal BTL*, 11(1), 55–68.

Review :

Pada bagian ini menurut saya sebagian sudah sesuai dengan pedoman, namun perlu adanya perbaikan dalam penulisannya, misalnya untuk tahun diberi tanda kurung, kemudian apakah dalam jurnal yang diambil secara online karena dalam buku pedoman FPIK 2020, jurnal yang diambil secara online seharusnya ditambahkan DOI.

11. Lampiran





Lampiran 4 Titik Koordinat Daerah Penangkapan Di Selat Bali

No	Tanggal	Nama Nahkoda	Nama Kapal	X	Y
1	11/02/2020	HAMBALI	KM. BINTANG ISTANBUL	114.587670	-8.501080
				114.618902	-8.515168
				114.572732	-8.527493
				114.604606	-8.578376
				114.633059	-8.598046
2	13/02/2020	HAJI SUKRAN	KM. BINTANG MULYA	114.660239	-8.546040
				114.676114	-8.571202
				114.705168	-8.582386
				114.667399	-8.640208
				114.709362	-8.637751
				114.766663	-8.637429
				114.828029	-8.638555
				114.642155	-8.816523
3	09/03/2020	RIFAI	KM.BINTANG ISKANDAR	114.564329	-8.816523
				114.501160	-8.860187
				114.729532	-8.854679
				114.717139	-8.718921
				114.703463	-8.758798
				114.686987	-8.803115
				114.818916	-8.852591
				114.825077	-8.790760
				114.888317	-8.858703
				114.893565	-8.716794
4	12/03/2020	HAJI YAHYA	KM. BINTANG KLASIK	114.892901	-8.776836
				114.929686	-8.839663
				114.963847	-8.887618
				115.023346	-8.906851
				115.096770	-8.927172
				114.836160	-8.854100
				114.735960	-8.901686

Review :

Pada Bagian Lampiran, menurut saya sudah sesuai dengan pedoman FPIK, misalnya penulisan judul, sub bab, penulisan judul gambar, untuk isi dari lampiran juga sudah baik dan sudah sudah sesuai serta dapat mendukung penelitian ini, misalnya peta dinamika dari paramater oseanografi setiap tahun dantitik koordinat dalam mengambil data penelitian.